Fluxo Mestre do Espaço Geek 86

Lei de convivência dos processos. Este documento liga, num único fluxo, tudo o que o projeto faz: do dado bruto da página da loja até o front e as mensagens automáticas. Ele é a regra imperativa de como os processos convivem (memória do projeto: `fluxo-mestre-regra-imperativa`). Quem muda um nó, uma fila, uma cadência ou uma regra muda este documento no mesmo commit.

- **Versão:** 1.0, 2026-11-12. Consolida os seis capítulos de `docs/fluxo-mestre/` (01 extração, 02 catálogo e banco, 03 preço, 04 mensagens e cupons, 05 front e admin, 06 orquestração e governança).
- **Para quem:** o dono (visão geral, seção 1; decisões pendentes, seção 9) e os agentes (todas as seções; o que fazer em cada disputa, seções 4 a 7).
- **Fila viva de execução:** `docs/fila-de-execucao.md`. As pontas soltas deste documento (seção 10) apontam para os números dessa fila.
- **Ata da consolidação:** `docs/conselho/atas/2026-11-12-fluxo-mestre.md` (pareceres independentes de 8 membros já incorporados; divergências registradas na ata e na seção 9).

Como ler as marcas de confiança

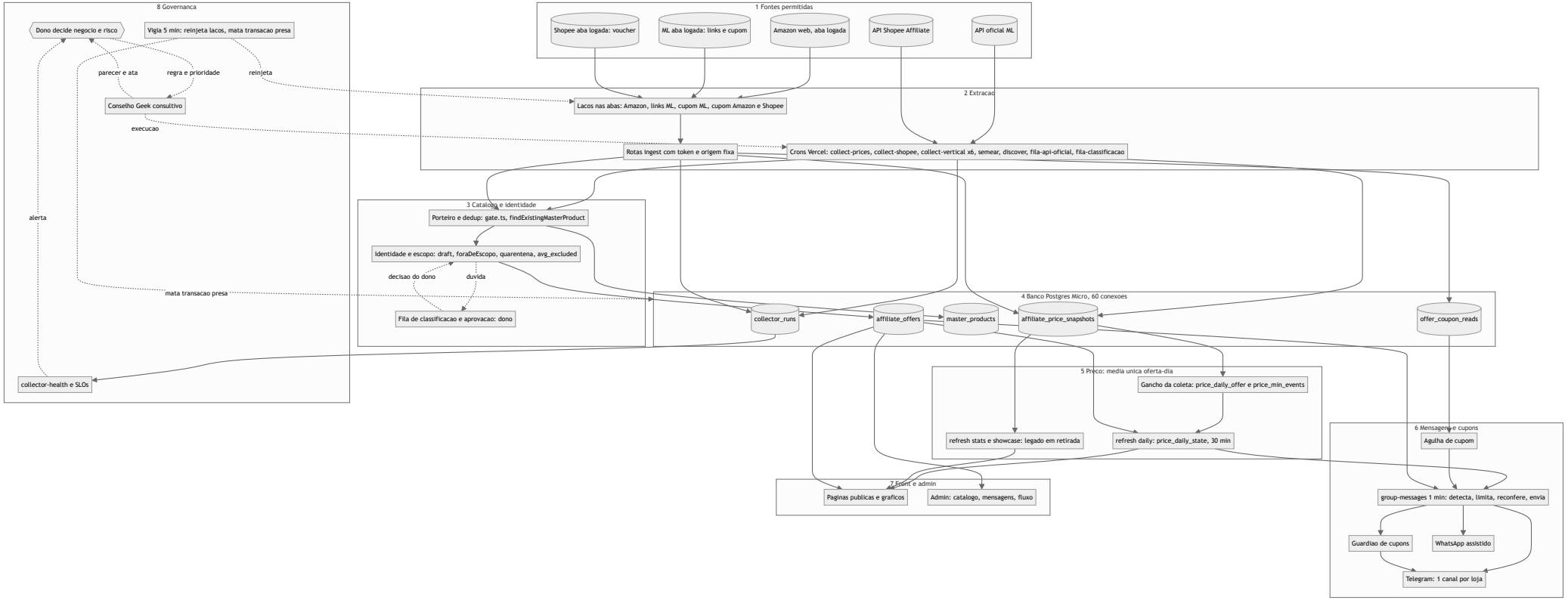
Marca	Significado
MEDIDO	lido no banco ou no código na data do capítulo de origem (2026-11-12, ~11:50 UTC); os números envelhecem, o que vale é o método
CÓDIGO	confirmado em arquivo
DECISÃO	decisão registrada do dono (memória, ata ou ADR)
NÃO VERIFICADO	ninguém confirmou; não tratar como fato. Cada item está também na seção 11

Dado real, hipótese e recomendação aparecem separados. Nada aqui foi preenchido por estimativa disfarçada de medida.

---

1. Visão geral ponta a ponta

Uma frase: **três famílias de extração** (API oficial no servidor, abas logadas do dono, derivação interna) gravam **cotações reais** no banco; o **porteiro e a identidade** decidem o que é produto válido; o **motor de preço** calcula UMA média por produto (cada oferta vale 1 por dia) e registra cada mudança do menor preço; o **motor de mensagens** só envia o que passa pela régua, pela reconferência e pelo frescor; o **front** lê o mesmo dado com cache; a **governança** (cadência, prioridades, vigia, alarmes) impede que os processos se atropelem.



Leitura do diagrama: as setas cheias são dado; as pontilhadas são decisão, alarme ou correção. O banco é o único ponto de encontro de todos os processos, por isso é o recurso mais disputado (seção 5).

---

2. Tabela mestre de nós

Tipos: **E** extração, **C** catálogo/identidade, **P** preço, **M** mensagem/cupom, **F** front/admin, **G** governança, **R** recurso compartilhado. Cadências vêm do `vercel.json` (19 entradas, CÓDIGO) ou, para os laços de aba, das medições do capítulo 1. "Fila" refere-se ao catálogo da seção 3.

Id	Nome	Tipo	Dono (agente)	Entrada	Saída	Cadência	Fila	Regra principal
N01	`collect-prices` (ML games)	E	engenheiro-coleta	API oficial ML `/products/{id}/items`	`affiliate_offers`, `affiliate_price_snapshots`, `affiliate_sellers`, `collector_runs`	`*/5` (200 s); até 500 ofertas por execução	Q01	sem preço lido, sem snapshot (R-01); 3 faltas expiram a oferta; não freia no 1º 429 (FM-12)
N02	`collect-shopee`	E	engenheiro-coleta	API Shopee GraphQL	ofertas, snapshots, variação	`*/5` (300 s; 240 s de orçamento)	Q02	erro 10030 dobra o espaçamento; Shopee entra em quarentena de preço

Id	Nome	Tipo	Dono (agente)	Entrada	Saída	Cadência	Fila	Regra principal
N03	`collect-vertical` x6 (tecnologia, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, esporte, livros, impressão 3D)	E	engenheiro-coleta	API oficial ML (não usa multiget)	ofertas, snapshots, `sold_quantity` (coluna ainda não existe)	`1-59/15`, `3`, `6`, `8`, `11`, `13` (15 min cada)	Q03	1º 429 para a execução inteira; sem reconfirmação por 12 h expira (só se o atraso não é nosso)
N04	`semear-vertical`	E	engenheiro-coleta	API oficial ML `/products/*`	`master_products` em `review`, oferta-placeholder, cursores	`7-57/20`	Q04	120 chamadas por fatia, teto 12.000/dia; 1º 429 recua 15/30/60/120 min
N05	`discover-products` (ML)	E	engenheiro-coleta	busca/catálogo ML	masters `review`, ofertas	`17 * * * *` (medido: roda também nos minutos 0 e 30, FM-05)	Q05	teto 10 masters novos; dedup obrigatório (R-14)
N06	Webhook ML	E	integrador-apis	notificação Prices/Items	ofertas, snapshots	evento	n/a	responde 200 em menos de 500 ms; URL no painel NÃO VERIFICADO
N07	`fila-api-oficial`	E	guardiao-catalogo	`GET /items/{id}`	evidência em `identity_review_items`	`8,28,48` (10 itens)	Q16	teto 1.200 chamadas/24 h; para no 1º 429 por 60 min
N08	`fila-classificacao`	C	guardiao-catalogo	banco	itens da fila de identidade	`13,43`	Q16	1 item por oferta+eixo, idempotente
N09	Laço Amazon assistida (`amazon-assistida.js`) e vitrine	E	engenheiro-coleta; operador das abas	busca logada da Amazon (aba do dono)	`/api/ingest/amazon-assistida` -> ofertas, snapshots (`source='scrape'`, FM-27), `identity_review_items`	contínuo; 375 itens por ciclo; ~400 itens/h medido	Q10, Q11	dúvida nasce `draft`; captcha/login/403/429 viram pausa com recuo; carimbo de hora é do servidor (R-04)
N10	Laço links ML (`ml-links-ui.js`)	E	engenheiro-coleta	Gerador de links do programa na aba	`/api/ingest/ml-links` -> `affiliate_url` meli.la	contínuo; lote 25; ~461 links/h	Q08	ML só sai em mensagem com link `https://meli.la/` (R-27); fila Plus antes de games
N11	Laço cupom ML (`ml-cupons-item.js`)	E	agente-cupons	página do anúncio na aba	`/api/ingest/cupons-item` -> `offer_coupon_reads`	contínuo; ~530 leituras/h	Q09	cupom só com leitura na fonte (R-30)
N12	Laços de cupom Amazon e Shopee (`cupons-24h.js`)	E	agente-cupons	página do item na aba	`cupons-revalidar`, `cupons-heartbeat`	contínuo; Shopee parado desde 02:17 UTC (FM-11)	Q09	batimento por ciclo; servidor avisa após 60 min sem batimento
N13	Rotas `/api/ingest/*`	E	seguranca-db	POST das abas	banco	por requisição	n/a	token dedicado + origem fixa; sem token = 503 (kill-switch)
N14	Porteiro e dedup (`gate.ts`, `dedup.ts`)	C	guardiao-catalogo	oferta bruta	master `approved` / `review` / `rejected`, reuso do master existente	por entrada de dado	Q14	só original, novo e em linha; um jogo, um master; nunca `unknown` por padrão (R-10 a R-14)
N15	Identidade e escopo (`offer-identity.ts`, `escopo-compra.ts`)	C	guardiao-catalogo	oferta + master	`draft`, `foraDeEscopo`, `quarantined_at`, `avg_excluded_at`	por entrada de dado	Q12	região, cross-gen e edição limitada separam; cor junta; Open Box fora (R-12)
N16	Fila de classificação do dono	C	dono (humano)	`identity_review_items`	decisão `resolved`, regra aprendida	sob demanda	Q12	"não sei" adia 7 dias; sem SLA formal (FM-25)
N17	Aprovação de masters	C	dono; guardiao-catalogo	masters `review`	`approved` / `rejected`	rodada manual com backup	Q13	aprovação em bloco só com backup e log (R-33)
N18	Gancho `shadowAfterSnapshot`	P	cientista-precos	snapshot novo	`price_daily_offer` (hoje), `price_min_events`	a cada cotação	n/a	melhor esforço; falha é reparada pelo ciclo de 30 min; só com `PRICE_DAILY_SHADOW=1`
N19	`refresh-snapshots?part=daily`	P	cientista-precos	`price_daily_offer`, ofertas	`price_daily_state` (média, mediana, mínimo, `members`)	`9-59/30` (minutos 9 e 39)	Q18	média só com 3 ofertas frescas e plausíveis; dia fechado não se reescreve (FM-03, FM-23)
N20	`refresh-snapshots?part=stats` (legado)	P	cientista-precos	snapshots	`product_price_stats` (só games, por cotação)	`*/30`	Q19	**base legada em retirada** (FM-01); não é a média oficial

Id	Nome	Tipo	Dono (agente)	Entrada	Saída	Cadência	Fila	Regra principal
N21	`refresh-snapshots?part=showcase`	P	engenheiro-backend	estatísticas prontas	`showcase_snapshot`	`4-59/15`	Q19	se mais de 30 min sem refresh, a página cai em cálculo ao vivo
N22	`refresh-snapshots?part=inventory`	F	engenheiro-backend	banco	`catalog_inventory_snapshots`	`41 * * * *`	n/a	1 linha por loja por dia
N23	`group-messages` (detecção, plano, reconferência, envio)	M	engenheiro-backend	média única, ofertas frescas, agulha	`group_messages`, Telegram	`* * * * *` (60 s; envio até 38 s)	Q06, Q07	régua de 10%, frescor 30/40 min, reconferência ao vivo, barreira de texto (R-20 a R-29)
N24	Agulha de cupom (`evaluateAgulha`)	M	agente-cupons	`offer_coupon_reads`, `coupon_items`	cupom válido ou motivo da barragem	dentro do N23	Q09	seguir loja, público restrito, preço final menor, validade futura (R-30)
N25	Guardião / `agente-cupons`	M	agente-cupons	`coupon_announcements`, leituras	aviso "CUPOM ENCERRADO", baixa	dentro do N23 (12 s) e registro próprio	Q09	só roda se a execução do N23 ainda está abaixo de 35 s
N26	Telegram (bot, 1 canal por loja)	M	integrador-apis	linha `enviando`	mensagem + botão + cartão	por volta do N23	Q06	sem grupo da loja = `expirada`, nunca cai no grupo de games
N27	WhatsApp assistido	M	engenheiro-backend	linha `wa`	admin cola e marca enviada	manual	Q15	não envia sozinho (FM-42)
N28	Páginas públicas	F	engenheiro-frontend	`price_daily_state`, `product_price_stats`, `showcase_snapshot`	HTML (todo dinâmico, SWR 60 s a 30 min)	por requisição	n/a	uma média (R-17); sem dado fake (R-01); uma imagem, um lugar (R-35)
N29	Admin (catálogo, mensagens, cupons, ofertas)	F	engenheiro-frontend	banco	telas	por requisição	n/a	`requireAdmin` na página, não só no layout (FM-21)
N30	`collector-health`	G	engenheiro-infra-sre	`collector_runs`	alerta Telegram se `COLLECTOR_ALERTS=1`	`*/30`	n/a	alarme sem destinatário comprovado não conta (FM-02)
N31	Vigia de 5 min	G	operador (geek-lead)	batimentos, `pg_stat_activity`	reinjeção de laço, kill de transação > 120 s	5 min (na sessão do operador, FM-07)	n/a	aba fechada = abrir de novo; nenhum laço para (R-37)
N32	Banco Postgres (Supabase Micro)	R	dba-postgres	tudo	tudo	contínuo	n/a	60 conexões; transação curta; `idle_in_transaction_session_timeout=0` hoje (FM-07)
N33	`/admin/fluxo` (fluxo ao vivo)	F	engenheiro-frontend + arquiteto-next	`collector_runs`, filas, esta fila	tela admin	30 s	n/a	especificado no cap. 5 §4.2; não implementado (fila #4)
N34	`notify-price-drops`	M	engenheiro-backend	banco	notificações	`0 11 * * *`	n/a	empilha no minuto 0 (colisão C5, baixa)

Rotas agendáveis **fora** do `vercel.json` (`cobertura-shopee`, `ampliar-amostra-shopee`, `discover-shopee-esporte`, `import-shopee-conversions`, `loja-teste`): sem agendador conhecido e sem dono; decisão do dono pendente (FM-31). Enquanto isso valem como manuais.

---

3. Catálogo de filas e pilhas

Fila = trabalho ordenado por prioridade e idade, que sai quando o critério de saída é cumprido. **Pilha** = acúmulo sem ordem de consumo que espera uma decisão (humana ou de reversão); só cresce se ninguém decidir. Tamanhos são MEDIDOS em 2026-11-12 (~11:50 UTC) e servem de referência, não de contrato.

3.1 Filas

Id	Fila	Quem monta	Prioridade (do 1º ao último)	Tamanho de referência	Regra de saída	Erro / 429
Q01	Devidas `collect-prices`	`dueWhere`	mais antiga (`last_checked_at`); devida após 15 min (5 min se produto vigiado)	~6.335 devidas por execução	preço gravado, ou 3 faltas = `expired`	conta o erro e segue (FM-12)
Q02	Devidas `collect-shopee`	`shopeeDueWhere`	mais antiga; ativa 30 min, falta pendente 1 h, expirada 24 h	~3.224 devidas; orçamento esgotado em 283/287 execuções	preço válido, ou 3 respostas sem preço = `expired`	10030 dobra o ritmo
Q03	Devidas `collect-vertical` por loja	`queue.ts`	mais antiga; camada vitrine antes da revisão (60 a 120 min)	livros 2.388 (a mais velha 7,5 h), esporte 1.044, impressão 3D 1.081, eletroeletrônicos 614, eletrodomésticos 497, tecnologia 175	preço confirmado; 12 h sem reconfirmar = `expired`	1º 429 para a execução
Q04	Semeadura (cursor por segmento)	`seed-slice.ts`	ordem de `seedOrder()`	504 de 12.000 chamadas/dia	fatia termina por 120 chamadas, 48 s ou 429	recuo 15/30/60/120 min
Q05	Descoberta (cursor de termos)	`discover-products.ts`	cursor circular	último ciclo: 800 achados, 0 criados	teto 10 masters novos	1 retry, depois para
Q06	Mensagens a enviar (`proposta_auto` , `aprovada`)	`persistProposals`	classe: alerta > resumo > cupom > insight > radar > plataforma; desempate: Achado depois de comparação real, tipo menos enviado, maior movimento, % abaixo da média	416 em `proposta_auto` (Achado 313)	enviada, ou expira (6 h; aprovada 12 h)	3ª falha = `erro` ; 401/403 = automação vai a `off`
Q07	Reconferência pós-envio	`runRechecks`	`recheck_due_at`	até 20 por ciclo	registra, nunca apaga	n/a
Q08	Links meli.la	`listarFilaLinks`	Plus antes de games; oferta mais barata do produto; ticket alto (piso R$ 1.500); falha recente fora	17.068 ofertas ML ativas sem meli.la (games 8.486, Plus 8.582)	link meli.la gravado, ou falha registrada	3 falhas de interface não viram falha; servidor 429/5xx recua 1/2/5/10/20 min
Q09	Revalidação de cupom (ML, Amazon, Shopee)	`listarFilaRevalidacao`	0 divulgado, 1 mensagem pronta, 2 cupom em 24 h, 3 na fila, 4 cupom de categoria, 5 enviado em 3 h, 6 resto; leitura mais velha primeiro	janela de 60 por rede	lida (meta 45 min nas prioridades 0 a 3)	recua até 30 min e repete o item
Q10	Amazon `refresh`	`amazonRefreshQueue`	quentes (candidato de mensagem em 6 h) primeiro, depois `amz_checked` mais antigo; rodízio ponderado por departamento (games 110, tecnologia 25, eletrodomésticos 25, livros 20, eletroeletrônicos 15, esporte 15, impressão 3D 10)	240 por ciclo	lida e gravada	pausa com recuo (teto 30 min)
Q11	Amazon `discover`	`amazonDiscoverQueue`	masters sem oferta Amazon, `scan_at` mais antigo, cooldown 72 h	135 por ciclo (mínimo garantido 60)	busca feita	idem
Q12	Fila de identidade (dono)	`fila-classificacao` , `fila-api-oficial` , Amazon	`ORDER BY (source='preco') DESC, created_at`	999 pendentes (games 418); 0 decisões humanas ainda	dono escolhe, ou prova da API/regra aprendida	adiar = 7 dias
Q13	Masters em revisão (aprovação)	porteiro, semeadura, descoberta	por vertical e ticket	games 504, Plus 132	dono aprova com backup, ou rejeita	n/a
Q14	Revisão do porteiro (`catalogGate.verdict=review`)	`gate.ts`	n/a	incluído em Q13	override `manual` do dono	override nunca libera não-original
Q15	WhatsApp assistido	N23	n/a	545 `proposta` , 557 `expirada` em 24 h	admin cola e marca	n/a
Q16	`fila-api-oficial` / `fila-classificacao` (geração)	crons	10 itens por execução	36 execuções em 24 h (esperado 72)	evidência gravada	para no 1º 429 por 60 min
Q17	Eventos do menor preço	`syncMinEvent`	por cotação; lock advisory por produto	15.492 eventos	gravado	quem não pega o lock pula

Id	Fila	Quem monta	Prioridade (do 1º ao último)	Tamanho de referência	Regra de saída	Erro / 429
Q18	Recálculo do estado diário	job `daily`	hoje aberto > fechamento do dia anterior > catch-up (máx. 7 dias) > fallback de evento	~5.000 produtos por ciclo, lotes de 250	`closed=true` no fechamento	lote falho deixa linha aberta (FM-03)
Q19	Estatística legada e vitrine	`part=stats`, `part=showcase`	`computed_at` mais antigo; mínimo 10 min entre recálculos	73 linhas com mais de 2 h	recalculada	cai para cálculo ao vivo se estiver velha

3.2 Pilhas (acúmulos que esperam decisão)

Id	Pilha	Conteúdo	Quem desempilha	Regra de saída	Tamanho de referência
S01	Rascunhos de oferta (`draft`)	Amazon 154 (na fila Q12), Shopee 18 e ML 10 **sem item na fila** (parados desde julho/agosto)	dono (sim/não); admin	"sim" ativa; sem decisão nada acontece (FM-25)	182
S02	Retidas e propostas de mensagem	48 retidas (> 45% da média ou fora de 0,35x a 3x), 77 `proposta`	dono (clique em `/admin/mensagens`)	aprovada ou expira em 24 h/6 h (FM-42)	125
S03	Quarentena e `avg_excluded`	488 ofertas em quarentena, 20 fora da média	script/fila (desfazer)	reversível por script com backup	508
S04	Ofertas `expired`	8.650, 1.672 há mais de 90 dias	coleta reativa se o vendedor volta; arquivar exige política (FM-24)	`archived` com backup (proposto)	8.650
S05	Pilha de reversão	`docs/backups/*.ndjson` e log JSON de cada aplicação em lote	operador (LIFO real: desfaz a mais recente primeiro)	rollback por script com `--rollback`	contínua
S06	Dias fechados com regra velha	dias `closed=true` calculados antes de mudança de regra	script manual com backup, aprovado pelo dono	reprocesso registrado em ata (FM-23)	n/d

---

4. Hierarquia, regras de decisão e prioridades entre frentes

4.1 Hierarquia

Dono (Renato) > Conselho Geek > agentes operacionais > automações.

- O **dono** decide negócio, risco, fonte de dado, gasto novo, o que o público vê como verdade e qualquer exceção às regras inegociáveis. Nunca há autorização implícita.
- O **Conselho** é consultivo (presidente `geek-lead`; mesa fixa `estrategista-mercado`, `especialista-precos`, `gamer-veterano`, `qa-verificador`; membros por tema). Registra divergência na ata, não a esconde. Veto técnico só em violação de regra inegociável (dado fake, duplicata de produto/imagem, scraping, operação destrutiva sem autorização, segredo exposto); o veto bloqueia a execução até o dono decidir.
- Os **agentes operacionais** executam dentro da decisão registrada; antes de concluir passam pelo `qa-verificador`.
- As **automações** (crons, laços, vigia) obedecem às regras e sinalizam exceção para cima; nunca decidem regra.

4.2 Quem decide o quê

Decisão	Decide	Opina	Registro
Regra de negócio, média pública, selo, exclusão de ofertas, janela de dados, loja nova, gasto, rotação de segredo que derruba canal	dono	Conselho	ata + ADR
Mudança de cron, orçamento de cota, flag de produção, deploy com risco (porte grande)	dono, com recomendação do Conselho	infra-sre, dba, backend, qa, seguranca-db	ata
Ajuste leve	geek-lead com 1 a 3 membros	membros do tema	ata de uma linha

Decisão	Decide	Opina	Registro
Execução técnica dentro de decisão registrada	agente operacional	n/a	commit + backup em `docs/backups/`
Pausar ou religar uma classe degradada (reversível)	operador/infra-sre, sem acordar o dono	Conselho depois	log da pausa e motivo
Aprovar em lote o que é reversível	dono já deu aprovação ampla com backup e log	n/a	`docs/backups/*.ndjson` + log

4.3 Escalonamento

Nível	Gatilho	Ação	Prazo
N0	job parcial/erro isolado	o próximo ciclo repete; nada a fazer	automático
N1	mesmo job falha 3 ciclos seguidos, ou 429 do ML >= 2% na hora, ou conexões > 80% de 60	degradar pela escada (4.5); infra-sre registra	15 min
N2	transação presa > 120 s sem o vigia resolver, `group-messages` >= 45 s por 3 execuções, ou envio parado	pausar frentes de prioridade 4 a 6; incidente na ata do dia	30 min
N3	dado público possivelmente errado, segredo exposto, perda de dado, `vercel.json` quebrado em produção	reverter (seção 7), avisar o dono, incidente com lição	imediato

4.4 Prioridade entre frentes (quando disputam banco, cota e tempo)

Prio	Frente	Por quê
1	Envio de mensagens e confirmação de preço de oferta com gatilho	entrega a promessa ao público; falha é visível
2	Cupons (leitura na fonte e validade)	perecem em horas
3	Refresh de ofertas já vistas (collect-prices, collect-shopee, verticais)	mantém o preço real
4	Descoberta e semeadura (discover, semear, fila-api-oficial)	pode esperar folga de cota
5	Médias/estado diário, inventário, snapshots	derivado; recalcula depois
6	Relatórios, coberturas amplas, classificação em massa, notify-price-drops	pode atrasar horas

Dentro da frente 1, a ordem de classe é alerta (queda) > resumo > cupom > insight (inclui o Achado, só depois de qualquer insight com comparação real) > radar > plataforma. A Black Friday não é um gatilho e não ganha nem perde prioridade (muda só os horários do resumo e o texto de contagem).

4.5 Escada de degradação (pausar a classe que estourou, nunca a frente inteira)

Sintoma	1º a pausar	2º	3º (último recurso)	Nunca pausar
429 do ML >= 2%	semear-vertical, discover, fila-api-oficial (`limit` menor)	leitura de página/cupom de item; recuo por classe	collect-prices só dos itens com gatilho	envio de mensagens; confirmação de preço de quem tem gatilho
banco lento / `group-messages` >= 45 s / transação presa	inventory e daily; cobertura Shopee; fila de classificação	collect-vertical das lojas Plus, uma por vez; showcase	collect-shopee/collect-prices com `limit` reduzido	`group-messages` (reduzir o que ele lê, não o job)
erro de ingestão em laço de aba	recuo comum por origem; a aba segue	vigia reinjeta	vigia reabre a aba	os demais laços
cota de IO do Supabase	desligar frentes 5 e 6 por kill switch	espaçar verticais de 15 para 30 min (commit no `vercel.json`, por script)	upgrade de plano (decisão do dono)	n/a

Pausa é recuo com retomada automática, não parada (R-37). **Atenção (parecer do SRE):** não existe flag por cron; só `VERTICAL_<LOJA>_ENABLED` e os kill switches da seção 7 são mecanismos reais. Cada passo da escada que não tiver mecanismo executável é tarefa explícita (FM-14); até lá o único caminho para pausar um cron é editar o `vercel.json` por script (R-41), e a promessa de agir em 15 min não vale para ele.

4.6 Regras de decisão por situação

Situação	Decisão
1º 429 de job Plus	para a execução, grava `http_429`, sem chamada nova
1º 429 da semeadura	recuo 15/30/60/120 min
Oferta ML games sem vendedor 3 vezes	expira
Oferta Plus sem reconfirmação por 12 h	expira, só se o atraso não foi nosso (backlog)
Oferta Shopee sem preço em 3 respostas válidas em horas diferentes	expira; volta se a API devolver preço
Preço fora de 0,35x a 3x da referência	quarentena ou descarte; em mensagem vira "retido"
Desconto ou queda > 30%	mensagem exige aprovação humana; > 45% fica retida
Orçamento de tempo/chamadas esgotado	o resto fica para o próximo tick; registra `budget_exhausted`
Página de aba sem layout reconhecível	não envia; pausa e repete
Rota de ingestão sem token	503
Loja Plus sem kill-switch `VERTICAL_<NOME>_ENABLED`	`{skipped:'disabled'}`
Leitura de cupom ambígua	não envia; o item volta à fila
Dúvida de identidade	fica FORA (master `review`, oferta `draft`) até decisão
Loja da oferta mais barata cai	o mínimo passa à próxima viva no ciclo seguinte, com evento registrado
Menos de 3 ofertas frescas	sem média (NULL); mostra mínimo e mediana; lacuna fica lacuna
Falha de leitura no front	"indisponível/em montagem", nunca zero (R-39)

---

5. Matriz de precedência (quando recursos disputam)

Regra geral: **mensagens primeiro; cupom perecível depois; refresh do que já se vê antes de descobrir; derivado por último.** Nunca se resolve disputa preenchendo dado; resolve-se atrasando a frente de menor prioridade.

Recurso	Quem usa	Ordem de precedência (vence primeiro)	Mecanismo hoje	O que falta
Banco (60 conexões, pool `live` 3 e `bg` 3 por instância)	todos	1. `group-messages` (envio); 2. leituras do front (`live`); 3. coletores; 4. derivação (`daily`, `stats`, `showcase`, `inventory`); 5. fila de classificação, aprovações, scripts em massa	pools separados `live` / `bg`; transação curta; nunca transação aberta durante chamada externa; `FOR UPDATE SKIP LOCKED` no claim de envio; lock advisory por produto; vigia mata `idle in transaction` > 120 s	trava no servidor (`idle_in_transaction_session_timeout`, `lock_timeout`, FM-07); vigia fora da sessão do operador

Recurso	Quem usa	Ordem de precedência (vence primeiro)	Mecanismo hoje	O que falta
Cota ML (um Client ID)	collect-prices, collect-vertical x6, semear, discover, fila-api-oficial, live-recheck, webhook, resolver URL de cupom	1. reconferência do envio (`live-recheck`) e preço de oferta com gatilho; 2. collect-prices e collect-vertical (reconfirmação); 3. semear (usa metade do espaço horário, `hourlyShare` 0,5); 4. discover; 5. fila-api-oficial (1.200/24 h)	tetos próprios por job; freio comum só entre collect-vertical e semear	contador único que some tudo (hoje só `collect-vertical:%` e `semear-vertical:%`, FM-19); `resolverUrlsLeitura` sem teto
Aba logada Amazon	laço de coleta (refresh, discover, vitrine) e laço de cupom Amazon	1. refresh quente (candidato de mensagem em 6 h); 2. refresh por antiguidade; 3. cupom Amazon (batimento); 4. discover (mínimo garantido de 60 do ciclo); 5. vitrine (opt-in, teto 60 buscas/ciclo)	orçamento de 375 itens por ciclo; pausa de 4 a 9 s; recuo até 30 min	se os dois laços compartilham a MESMA aba: NÃO VERIFICADO; recomendação (por analogia com a regra do ML) é uma aba por laço; segunda aba para a Amazon se o frescor de 40 min não fechar (FM-18)
Aba logada ML	laço de links e laço de cupom ML	1. cupom prioridades 0 a 3 (perecem); 2. links Plus; 3. links games; 4. cupom prioridades 4 a 6	abas separadas recomendadas no cabeçalho dos scripts	verificar na prática; mesma sessão logada do dono
60 s do `group-messages` (`maxDuration`)	rota, expiração, detecção, laço de envio, rechecks, guardião de cupons	1. autorização, `expireStale`; 2. envio (até 60 voltas ou 38 s); 3. rechecks (até 20); 4. guardião de cupons (12 s, só se a execução está abaixo de 35 s)	`SEND_BUDGET_MS` 38 s; 14 execuções acima de 55 s e 1 de 98 s medidas (FM-13)	prazo (`AbortSignal`) nas chamadas de rede; alarme em 40 s
`main` (repositório)	todos os agentes e o operador	1. correção de produção (revert); 2. mudança com ata e QA; 3. documentação e métodos	push direto em `main` pelo operador; cada agente commita só os próprios arquivos (`git add` por caminho; nunca `git add -A`)	CI/pre-push (FM-15); `.gitignore` para builds e logs (FM-47)
Deploy da Vercel (`vercel.json`)	cron	uma mudança por vez, por script com `JSON.parse`/`JSON.stringify`; conferir `vercel ls` Ready	commit 815534e corrigiu JSON inválido de 7e177ac	trava automática (FM-15)
Minuto 0 e 30 do relógio	collect-prices, collect-shopee, refresh stats, collector-health	proposta do cap. 6 §1.4: stats em 2,32; health em 12,42; collect-shopee em `2-59/5`; fila-api-oficial em 12,32,52; fila-classificacao em 14,44; inventory em 42	nenhuma (proposta)	aprovação do dono e ata (FM-04). Antes de reescalonar, resolver o disparador duplicado (FM-05)
Fila de links x cupom (mesma conta do dono)	N10 e N11	cupom perecível primeiro	abas separadas	n/a

6. Regras imperativas (R-01 a R-42)

Numeradas, sem contradição entre si. Quando dois capítulos divergiam, a regra abaixo é a que prevalece; a origem das divergências está na seção 8. "Estado" diz se o código já cumpre (CÓDIGO), se há violação medida (VIOLADA) ou se depende de decisão.

6.1 Dado e fonte

Id	Regra	Estado
R-01	**Nenhum dado fake, sintético, interpolado ou preenchido.** Sem preço lido, sem oferta; sem resposta válida, sem snapshot nem carimbo. Sob pressão mostra-se o buraco, nunca se preenche. Falha de leitura vira "indisponível", nunca zero.	CÓDIGO; VIOLADA em `/inteligencia-gamer` (FM-10)
R-02	**Coleta só por API oficial.** Única exceção: coleta assistida autorizada pelo dono (aba logada do próprio dono, fila curta, sem raspagem em massa, sem contornar captcha, login ou 429). Scraping é proibido; o código antigo que o usa é dívida a revisar.	CÓDIGO
R-03	**Segredos**: token só em memória, nunca em arquivo, log, ata ou resposta; rota de ingestão sem token = 503; cron só com Bearer (o `?key=` na URL é violação a remover; comparação em tempo constante). Toda rota operacional nova (ex.: limpeza de transações) nasce só com Bearer, restrita ao papel da aplicação e com dry-run por padrão.	VIOLADA parcialmente (FM-06)

Id	Regra	Estado
R-04	**O horário da leitura é carimbado pelo servidor** (`now()`); o cliente não manda carimbo.	CÓDIGO
R-05	Toda gravação em massa é **reversível**: backup NDJSON e log em `docs/backups/` antes de aplicar; link antigo guardado em `collector_runs.meta`.	CÓDIGO

6.2 Catálogo e identidade

Id	Regra	Estado
R-10	**Só produto NOVO e EM LINHA.** Retrô, usado, recondicionado, Open Box e fora de linha (Xbox One e Xbox 360 incluídos) ficam fora. Exceção do dono (2026-11-12): hardware de estilo retrô mas NOVO de Hyperkin, Analogue, Retro-Bit e 8BitDo.	CÓDIGO (commit fe5d67f)
R-11	**Dúvida de identidade fica FORA**: master novo nasce `review`; oferta em dúvida nasce `draft`; nenhum entra em média, selo, menor preço ou vitrine até o dono decidir.	CÓDIGO
R-12	**Região, cross-gen e edição limitada separam; cor junta; Open Box fica fora da média.**	CÓDIGO
R-13	**Um jogo, um master, uma média.** Toda rotina que cadastra master chama `findExistingMasterProduct` (título + plataforma normalizados) antes de inserir; checar só o ID do catálogo do marketplace não basta.	CÓDIGO; 2 grupos duplicados medidos (FM-39)
R-14	**Nunca `platform = 'unknown'` por padrão**; derivar do título antes de desistir.	VIOLADA em dados antigos (FM-09)
R-15	Porteiro: só original (sem pirata, réplica, ISO, "N em 1"); preço nunca rejeita sozinho, só prioriza revisão; override manual nunca libera não-original.	CÓDIGO
R-16	Reputação baixa do vendedor (`1_red`, `2_orange`) fica fora de links, mensagens e aprovação de impressão 3D. Estender à média e à coleta é **decisão pendente do dono** (FM-08); até lá vale o que está no código.	decisão pendente

6.3 Preço, média e indicadores

Id	Regra	Estado
R-17	**Uma média por produto.** É a média oferta-dia (ADR 0004; Amazon dentro, ADR 0010): cada oferta vale 1 por dia (mediana das cotações dela no dia); a média do período é a soma dos preços oferta-dia sobre o número de oferta-dias. Selo, gráfico, cabeçalho, listas, Black Friday e mensagens usam a MESMA. A base legada por cotação (`product_price_stats`) não é média oficial e sai de circulação. O preço de uma oferta é sempre comparado com essa média única.	VIOLADA (FM-01)
R-17b	**Nenhum selo, "%" ou "queda real" sai de base que não seja o `price_daily_state`** (parecer de especialista-precos e estatistico-senior). Enquanto FM-01 estiver aberta, a `/black-friday` e as listas não podem prometer "queda real" apoiadas na base legada; o que a página mostra nesse intervalo é decisão do dono (seção 9, item 2).	VIOLADA (FM-01)
R-18	Toda mudança do **menor preço do momento** é registrada e apresentada (`price_min_events`: horário, valor, oferta, loja). Concorrência real: se a mais barata sai (inativa, sem estoque, velha, fora da faixa), vale a próxima viva.	CÓDIGO
R-19	**Escada de amostra** (não é contradição, é gradação): 3 ofertas frescas e plausíveis para existir média; 5 ofertas para texto com "%" ou "abaixo da média" (cartão, mensagem, Black Friday); 3 ofertas distintas, 5 oferta-dias e 14 dias para veredito. Abaixo disso, mostra-se mínimo, mediana ou o preço, sem juízo. Lojas Plus: sem média pública até 27/11; fase de formação até 2026-11-30. Observação do estatístico (FM-48): o estado diário só existe desde 2026-10-31, então a janela de 30 dias da Black Friday é de ~27 dias e já inclui o pré-evento; a âncora "antes de promover" do cap. 3 §6 é recomendação, não regra, até a ata definir a linha de base.	CÓDIGO; Black Friday só na ata (FM-01); escada em revisão metodológica (FM-48)
R-20	**Faixa plausível**: preço > 35% e <= 3x a mediana das ofertas frescas (com 3 ou mais ofertas); fora da faixa vira outlier, não entra na média. Dia fechado nunca é reescrito sozinho; mudança de regra exige reprocesso com backup e ata.	CÓDIGO; reprocesso pendente (FM-23)

6.4 Frescor

Id	Regra	Estado
R-21	**Frescor em camadas, cada uma na sua função.** (a) Média e menor preço: oferta com cotação de até 48 h; Amazon até 24 h desde a confirmação. (b) Mensagem: ML e Shopee confirmam em até 30 min no envio (detecção 180 min); Amazon 40 min no envio e 60 min na detecção. (c) Meta de leitura da Amazon quente: menos de 40 min. Para Amazon a regra (b) prevalece sobre (a) em qualquer texto enviado; o front mostra "confirmado há X" quando a média incluir Amazon. Mudar o teto de 24 h exige decisão do dono.	CÓDIGO; cumprimento 43% (FM-18)
R-22	Mensagem só sai após **reconferência ao vivo** (API oficial para ML e Shopee; a Amazon segue o frescor da coleta assistida) e nova detecção; preço vivo fora de 2% do detectado expira. Nunca se afrouxa o frescor para aumentar o envio.	CÓDIGO

6.5 Mensagens e cupons

Id	Regra	Estado
R-23	**Régua**: mensagem de preço só com preço >= 10% abaixo da média única; sem média, bloqueia. Exceção: fase de formação das lojas fora de games até 2026-11-30 (preço <= média simples com 2 lojas), quando a régua cheia entra sozinha. Qualquer texto com "%" segue R-19 (5 ofertas), inclusive na formação: nessa fase a mensagem não leva "%".	CÓDIGO
R-24	**Barreira de texto**: sem "afiliado", "% OFF", "de/por", urgência artificial, previsão, "menor preço da internet/história". Sem "amostra", "(Brasília)" nem "Cupom do anúncio" (ordem do dono, 2026-11-12). Toda proibição do dono entra em `BANNED` e em teste.	VIOLADA: três proibições sem trava (FM-16)
R-25	**Cartão obrigatório** nas mensagens que o dono definiu com cartão; falha de render não pode cair em texto sem registro do motivo. Cantos retos.	VIOLADA: Achado 10% e Cupom 22% com cartão (FM-17)
R-26	**Um canal por loja**; loja sem grupo = `expirada`, nunca cai no grupo de games. Tag `#publicidade` e rodapé "Espaço Geek 86".	CÓDIGO
R-27	**Link oficial**: ML só sai com `https://meli.la/...`.	CÓDIGO
R-28	Faixas de risco: queda > 30% exige aprovação humana; > 45% ou fora de 0,35x a 3x fica retida e só o clique do dono libera.	CÓDIGO
R-29	Mensagem enviada nunca é apagada pelo recheck; só se registra a divergência. Um envio em `enviando` por mais de 10 min vira `erro` e nunca volta à fila (não duplicar).	CÓDIGO; perda possível (FM-13)
R-30	**Cupom só com leitura na fonte e validade futura**; preço com cupom menor que o atual; "seguir a loja", público restrito e conta não elegível são barrados; "sem cupom" só quando a página provou ser o anúncio certo. Nome do cupom quando lido; sem nome, passo a passo. Divulgação de cupom é acompanhada até o fim e o grupo é avisado.	CÓDIGO; Shopee sem leitura (FM-11)

6.6 Front

Id	Regra	Estado
R-35	**Uma imagem, um lugar** em `public/images/` (`grep` pelo nome antes de reutilizar).	CÓDIGO (uso repetido só em metadado)
R-36	Sem a palavra "afiliado" na interface do cliente; aviso de comissão só com `CommissionNotice` aprovado. Lojas Plus aparecem como "Espaço Geek Plus", sem selo nem média até 27/11. Cantos retos.	VIOLADA em `/entrar` (FM-22)
R-39	Todo dado mostrado informa de quando é; falha de leitura é "indisponível", nunca `0`.	parcial
R-40	Toda página admin chama `await requireAdmin()` na própria página, não só no layout.	VIOLADA em 6 páginas (FM-21)

6.7 Operação e governança

Id	Regra	Estado
R-37	**Nenhum laço para.** Erro, rede, 429, 5xx, login e captcha viram pausa com recuo e retomada; só `stop()` do operador encerra. Aba fechada ou recarregada = o vigia abre de novo e reinjeta, sem esperar o dono. Rotas de cron sempre voltam no próximo ciclo; estados de recuo expiram sozinhos.	VIOLADA em `ml-links-ui.js` e no legado `cupons-leitura-loop.js` (FM-30)
R-38	**Banco**: escrever só mudança real, em lote, em transação curta; nunca manter transação aberta durante chamada externa; teto de linhas por execução; minutos fixos por cron; migrations com `SET LOCAL lock_timeout='5s'` e `statement_timeout='60s'`.	CÓDIGO; sem trava no servidor (FM-07)
R-41	**Mudança de cadência, cota, flag de produção ou** `vercel.json`: porte médio no mínimo, ata, script com `JSON.parse` / `JSON.stringify`, validação antes do push, `vercel ls` Ready depois. Carga nova entra com orçamento e medida antes e depois.	CÓDIGO (processo)
R-42	**Concluído só com verificação**: `qa-verificador` e `checklist-publicacao`; critério de pronto verificável na fila de execução; cada agente commita só os próprios arquivos. Todo novo capítulo, nó ou fila altera este documento no mesmo commit.	processo

---

7. Automações e recuperação

Mecanismo	O que faz	Falha e recuperação	Reversão
Vercel Cron (19 entradas)	dispara os jobs da seção 2	próximo ciclo repete; execução cortada por timeout deixa linha `running` órfã (FM-20)	reverter `vercel.json` por git; só muda com deploy
`collector_runs`	registro de cada execução (duração, selecionadas, checadas, 429, motivo de parada, devidas, idade da mais velha)	só grava com `COLLECTOR_RUNS=1` (valor em produção NÃO VERIFICADO)	desligar flag
`collector-health`	avalia saúde e alerta	alerta só com `COLLECTOR_ALERTS=1` + destino; sem isso é dry-run	n/a
Laços de aba	recuo, retomada, batimento	recarregar a aba mata o laço; o vigia reinjeta (até 5 min de lacuna)	`stop()` do operador ou versão anterior de `/loops/*.js`
Vigia de 5 min	reinjeta laço, reabre aba, encerra transação presa > 120 s	roda na sessão do operador (FM-07); servidor só avisa	n/a
Idempotência	`identity_review_items` único por (oferta, eixo); `ml-links` só atualiza oferta ativa sem meli.la; `ON CONFLICT (dedup_key, channel) DO NOTHING` nas mensagens; lock advisory por produto nos eventos	reenvio seguro	n/a
Recuperação de semeadura	estado e cursor em `system_config`; cache de 404 por 7 dias	retoma de onde parou	n/a
Kill switches	`GROUP_ACHADO=off`, `GROUP_CUPOM=off`, `FILA_AUTO_OBVIO=off`, `AVG_EXCLUDED_DISABLED=1` (muda dado público; só com o dono), `PLUS_APROVACAO_RELAXADA=0`, `AMAZON_ID_FLEX=off`, `PLUS_ESCOPO_VITRINE=0`, `PLUS_CADENCIA_CAMADAS=0`, `VERTICAL_<LOJA>_ENABLED`, `AMAZON_VITRINE_CAP`	valor digitado errado deixa o recurso ligado (falha para o lado ativo); mudar variável exige redeploy (NÃO VERIFICADO se as rotas releem)	voltar o valor anterior e conferir selo e média
Reversão de código	`git revert`, push em `main`, `vercel ls` Ready, site 200	validar `vercel.json` antes do push	n/a
Reversão de dado	`docs/backups/*.ndjson` + `--rollback` por script	só com backup anterior	pilha S05
Reversão de migration	`.rollback.sql` ao lado de cada migration	só com backup e decisão registrada	n/a

Incidentes que originaram regras: duplicatas de master (2026-07-29, 176 casos), imagem repetida (2026-07-29), `vercel.json` inválido (7e177ac, corrigido em 815534e), sobrecarga do banco com coletas Plus a cada 10 min (cbdca7c, aliviado em 7e177ac e f27a8a0), transações presas e laços parados (recorrentes). Lição comum: carga nova entra por ata com orçamento; configuração se edita por script com validação.

---

8. Divergências entre capítulos e a que prevalece

Id	Divergência	Prevalece	Motivo
D-01	**Duas médias**: cap. 3 e 5 mostram listas, tabela, home e `/black-friday` lendo a base legada por cotação (`product_price_stats`), enquanto cabeçalho/gráfico V2 e mensagens leem `price_daily_state`	**oferta-dia (`price_daily_state`), R-17**	`AGENTS.md` e ADR 0004: "selo, gráfico e cabeçalho usam a MESMA média". A base legada é dívida (FM-01) e nenhum texto de "queda real" pode sair dela
D-02	**Frescor Amazon**: 24 h na média (cap. 3) contra 40 min no envio e 60 min na detecção (cap. 4) contra meta de leitura de 40 min (cap. 1)	**camadas (R-21)**: 24 h só define a média; 40/60 min definem o que se envia e a meta da coleta	funções diferentes; o mais estrito vale para qualquer texto enviado
D-03	**Cartão obrigatório**: o dono manda; o código (cap. 4) falha em silêncio e o cartão sai em 98% do G2, 22% do Cupom e 10% do Achado	**regra do dono (R-25)**	o código é que está em dívida (FM-17)
D-04	**Cadência de stats/daily**: comentário do cron diz 15 min; `vercel.json` diz 30 (cap. 1, 3, 4, 6)	`vercel.json`	é o que a Vercel executa; comentário a corrigir
D-05	**Cadência da Amazon**: cap. 5 estima "2 h"; cap. 1 mediu laço contínuo de ~400 itens/h	**cap. 1 (medido)**	medição contra estimativa
D-06	**Migration 0049**: cap. 4 diz NÃO VERIFICADO; cap. 2 mediu as colunas `coupon_name` e `coupon_code` (aplicada)	**cap. 2 (medido)**; 0046 também aplicada; 0045 e 0048 NÃO aplicadas	SELECT no banco vence dúvida
D-07	**"Links pendentes"**: 933 (flag `affiliate_link_pending`), 905 de 17.153 (cap. 4), 8.917 (elegíveis na fila), 17.068 (ML ativas sem meli.la)	**três indicadores nomeados**: L1 "ativa sem meli.la" (17.068) mede a lacuna do envio; L2 "placeholder" (flag, ~900) mede links não clicáveis; L3 "elegíveis na fila" (8.917) mede o trabalho do laço. Painel mostra os três (FM-36)	medem coisas diferentes e em horas diferentes
D-08	**Limites de amostra** (3, 5, 14 dias) parecem contraditórios entre capítulos	**escada R-19**	cada limite governa um uso; Black Friday exige 5 na ata e a página ainda não (FM-01)
D-09	**Reputação baixa**: regra ativa em links, mensagens e impressão 3D, ausente da média e da coleta (512 ofertas contam)	**R-16 como está no código**, até decisão do dono	afeta o que o público vê como verdade (4.2)
D-10	**Prioridade de cupom**: cap. 6 põe cupom em 2º entre frentes; cap. 4 põe cupom em 3º entre classes de mensagem	**ambas**, em escopos diferentes (4.4: entre frentes; classe de mensagem: alerta > resumo > cupom)	sem conflito
D-11	**Mudanças locais não commitadas** (`gate.ts` e outros, cap. 2 G-16)	**resolvida**: o commit fe5d67f levou a exceção do retrô novo; `git status` limpo para `src/` e `scripts/` em 2026-11-12	conferido ao gravar este documento
D-12	**Disparos reais de `collect-prices`**: 12 por hora no `vercel.json`, 24 medidos (cap. 1)	**medido (24) é o fato; a origem é NÃO VERIFICADA**	FM-05
D-13	**Vigia**: cap. 1 diz "reinjeção manual pelo operador"; cap. 6 diz vigia de 5 min	**vigia de 5 min na sessão do operador (R-37)**; manual é o procedimento quando a sessão está fechada	consistente com a memória do dono

9. Decisões que dependem do dono

Uma pergunta por vez, na ordem de impacto. Recomendação do geek-lead entre parênteses, quando houver.

1. **Reputação baixa na média e na coleta** (FM-08, fila #21): vale só para vitrine/links/mensagens ou também para a média pública? (Recomendação: estender à média, com flag e backfill; 512 ofertas hoje distorcem selos.)
2. `/inteligencia-gamer` (FM-10, fila #23) e a `/black-friday` **até FM-01 fechar** (parecer de especialista-precos: mostrar só preço, mínimo e data, sem selo): tirar do menu até haver conteúdo real com fonte, ou trocar por artigos reais? (Recomendação: tirar do menu agora.)

3. **Reescalonar os minutos 0/30 e o disparador duplicado** (FM-04, FM-05, filas #17 e #18): aprovar a proposta do cap. 6 §1.4 depois de inventariar o disparador extra.
4. **Travas do banco** (FM-07, fila #16): aprovar, em etapas e só depois de #17, `idle_in_transaction_session_timeout` de 60 s (medir) e depois 30 s, e `lock_timeout` de 10 s só depois de medir o job `daily` (DBA e SRE); reversão por `RESET`; mais a limpeza de transações presas em cron do servidor (só Bearer, dry-run por padrão).
5. **Backlog de coleta** (FM-12, fila #20): aceitar frescor de 60 min na Shopee, reduzir o conjunto ativo, ou pedir aumento de cota ao ML.
6. **Botão "Afiliado" em** `/entrar` (FM-22): renomear para "Divulgador".
7. **Fila do dono** (FM-25, filas #11 e #30): 999 itens de identidade, 132 masters Plus em revisão, 28 rascunhos sem saída; definir meta de esvaziamento.
8. **Retidas e propostas que expiram** (FM-42): quem dá o clique e quando; rejeitar em lote as acima de 45%?
9. **Cupom repetido 1 por hora** (63 mensagens para 11 ofertas): subir o intervalo para 3 a 6 h (gamer-veterano: 4 a 6 h, salvo mudança real de preço ou condição)? **Cartão**: sem cartão, adiar uma vez e depois expirar, ou enviar em texto como hoje? **Achado** com latência de 2,2 h: descartar o que passa de 3 h?
10. **Shopee fora de games** (FM-31): agendar `cobertura` / `ampliar` / `discover-esporte` ou aposentar. Agendar `import-shopee-conversions` já, para ter conversão por loja (parecer do estrategista).
11. **Ordem da fila de links meli.la até 27/11** (FM-35): hoje Plus antes de games (decisão de 2026-11-12). O estrategista propõe inverter, porque as lojas Plus não têm média pública nem selo até 27/11 e games é o que gera comissão agora (hipótese dele, sem dado de comissão). Manter ou inverter?
12. **Black Friday e o dono P0**: o estrategista recomenda congelar o escopo até 27/11 e empurrar CI completo (#24), retenção (#29), `/admin/fluxo` (#4), PDF (#3) e higiene (#31) para depois de 30/11. #3 e #4 são pedidos P0 do dono; manter ou adiar? (O núcleo do pre-push, JSON.parse e numeração, é barato e fica adiantado.)
13. **Metodologia** (FM-48): o estatístico propõe exigir 5 ofertas também para veredito e rotular o carry-forward; mudar a escada R-19 altera o que o público vê como verdade.
14. **Resumo diário acima de cupom e insight** (gamer-veterano discorda da ordem de classe): manter alerta > resumo > cupom ou rebaixar o resumo?

---

10. Registro de pontas soltas

Consolidado dos seis capítulos e deduplicado (a mesma falha citada em vários capítulos aparece uma vez, com todas as origens). Severidade: **Alta** = dado errado ao público, perda contínua ou violação de regra inegociável; **Média** = risco concreto ou lacuna operacional; **Baixa** = higiene. "Fila" = número da tarefa em `docs/fila-de-execucao.md`. Origem usa `cN-Pk` (capítulo N, ponta k) ou `cN-Gk` / `cN-7.k` conforme a numeração do capítulo.

10.1 Altas

Id	Ponta solta	Origem	Dono	Correção	Fila	Estado
FM-01	Duas médias no site (listas, tabela, home e `/black-friday` na base legada; produto na V2 por flag); Black Friday sem o piso de 5 ofertas; tendência sem dono	c3-P1, c3-P5, c3-P6, c5-P2	cientista-precos + engenheiro-backend	derivar tudo do `price_daily_state`; teste de paridade em sombra (`comparar-metricas-sombra.ts`); página com `distinctOffers >= 5`	#14 (depende de #13); tendência em #10	aberta
FM-02	Flags de produção não confirmadas: `PRICE_METRICS_V2`, `PRODUCT_CARD_V1`, `PRICE_AMAZON_MODE` (app), `COLLECTOR_RUNS`, `COLLECTOR_ALERTS` +destino, `SEMEADURA_LOJAS`, tetos Plus; alarme possivelmente mudo	c1-P6, c3-P2, c5-P3, c5-P8, c6-P2	engenheiro-infra-sre	ler os valores na Vercel, registrar na seção 11 e no `.env.example`; alerta de prova; alerta de divergência de modo	#13	aberta
FM-03	99 linhas de `price_daily_state` abertas com data passada (05 a 11/11): o job só olha dias depois do último fechado	c3-P3	engenheiro-backend + dba-postgres	fechar por produto (`closed=false AND day < hoje`), alerta se > 0 após a meia-noite	#15	aberta
FM-04	Colisão de cron nos minutos 0 e 30 (collect-prices, collect-shopee, stats, health); colisões 8/28/48, 13/43, 41	c6-C1..C8, c6-P11	engenheiro-infra-sre	proposta do cap. 6 §1.4 por ata, após FM-05	#18	aberta (precisa do dono)
FM-05	Disparos fora do `vercel.json`: `collect-prices` 24x/h contra 12 esperados, `discover` nos minutos 0/17/30, `refresh` em dobro; rotas sem agendador conhecido; possível job pg_net legado	c1-P3, c6-P10, c6-P8	engenheiro-infra-sre	listar agendadores reais (Vercel, Supabase, PC); remover o duplicado; documentar o resto	#17	aberta; origem NÃO VERIFICADA
FM-07	Sem trava de servidor para transação presa: `idle_in_transaction_session_timeout=0`, `lock_timeout=0`; vigia e limpeza só na sessão do operador	c2-G-04, c6-P1	dba-postgres + engenheiro-infra-sre	`ALTER ROLE ... SET` 30 s e 10 s (aprovação do dono, reversível); limpeza em cron do servidor	#16	aberta (precisa do dono)

Id	Ponta solta	Origem	Dono	Correção	Fila	Estado
FM-08	Reputação baixa não barrada na média nem na coleta: 612 ofertas ativas de vendedor vermelho/laranja, 512 contam em master aprovado	c2-G-01	guardiao-catalogo + cientista-precos	decisão do dono; se for à média, predicado em `eligibleOfferSql` com flag e backfill no padrão da 0044	#21	aguardando o dono
FM-09	Plataforma `unknown` residual: 599 jogos, 35 consoles, 716 acessórios; 1.131 jogos com formato `unknown`	c2-G-02	guardiao-catalogo	reexecutar derivação por título em dry-run; o que não derivar vai à fila `modelo/midia`	#22	aberta
FM-10	`/inteligencia-gamer` publica estudos escritos à mão, com autores e datas, sem fonte (viola R-01)	c5-P1	editor-noticias + dono	tirar do menu ou trocar por artigos reais	#23	aguardando o dono
FM-11	Laço de cupom da Shopee parado desde 02:17 UTC (0 leituras `shopee-pagina`); fila Shopee sem consumo; Amazon 177 leituras, 0 cupom (seletores NÃO VERIFICADOS)	c1-P1, c4-7.7, c4-7.10	agente-cupons + operador	reinjetar `cupons-24h.js` (começar `enviar:false`); vigia reinjeta após 60 min sem batimento; validar seletores da Amazon em simulação	#7	aberta
FM-12	Backlog crônico de coleta (Shopee esgota o orçamento em 283/287 execuções; livros 7,5 h de atraso) e `collect-prices` sem freio no 1º 429	c1-P2, c1-P14	engenheiro-coleta + dono	medir e decidir (seção 9, item 5); freio de 429 no coletor gamer depois de FM-05	#20	aberta
FM-13	Mensagens: `enviando` preso vira `erro` sem `message_id` (10 em 24 h); 25 execuções com erro de consulta; 14 execuções acima de 55 s (limite 60 s); 359 expirações "já não vale" sem motivo separado	c4-7.1, c4-7.2, c4-7.3	engenheiro-backend	`AbortSignal` e orçamento menor; repetir consulta de pool uma vez; quatro códigos de motivo; alerta de 3 erros em 15 min	#19	aberta
FM-15	Sem CI, sem hook pre-push, sem suíte de regras inegociáveis (um só `*.test.ts`); nada barra `vercel.json` inválido; numeração de migrations sem trava (lacuna 0039)	c6-P4, c6-P5, c6-P6	engenheiro-infra-sre + engenheiro-software-principal	pre-push (JSON.parse + typecheck + numeração) e workflow de CI; testes de dedup, oferta-dia, agulha, auth de cron	#24	aberta
FM-35	Cobertura de links meli.la é o gargalo da receita e do envio (~37 h para zerar, sem contar novos; R-27 só deixa o ML sair com meli.la); 16.020 ofertas ML ativas sem `external_item_id`. Reclassificada de Média para Alta por parecer do estrategista	c1-P18	engenheiro-coleta	manter prioridade Plus (ver seção 9, item 11); gravar `external_item_id` na coleta; meta: 100% das ofertas de games com gatilho com meli.la até 26/11	#8	em andamento

10.2 Médias

Id	Ponta solta	Origem	Dono	Correção	Fila	Estado
FM-06	Cron aceita `?key=<segredo>` na URL; comparação com `===`	c6-P8	seguranca-db	migrar o job legado para Bearer, remover `?key=`, comparação em tempo constante	#17	aberta
FM-14	Escada de degradação e níveis N1/N2 sem mecanismo executável (não há flag por cron; variável nova exige redeploy, NÃO VERIFICADO se as rotas releem; gatilho de 429 depende de contador que subestima, FM-19)	parecer do SRE	engenheiro-infra-sre	documentar o mecanismo real de cada passo; criar o que faltar (flag por job, `limit` por parâmetro)	#13	aberta
FM-48	Metodologia estatística: escada R-19 com ordem de rigor invertida (veredito exige 3 ofertas, texto com % exige 5); faixa 0,35x a 3x frágil com N=3 e larga (65% de queda ainda é plausível); `percentile_disc` em dia par escolhe o valor inferior; carry-forward de 48 h conta como oferta-dia e infla N; efeito composição em janela de 30 dias (Amazon entrando em 485 produtos); janela de 30 dias da Black Friday de ~27 dias	parecer do estatístico e do especialista-precos	estatistico-senior + cientista-precos	parecer metodológico com proposta (mediana de ofertas observadas na faixa, carry-forward rotulado e fora da contagem, bloqueio de selo com `composition_flag`, linha de base congelada); decisão do dono; reprocesso com ata (R-20, FM-23)	#32	aguardando o dono
FM-49	Não há lista versionada de "em linha" por plataforma e por acessório (Xbox One/360 fora de linha decidido, mas caso a caso depende do código)	parecer do gamer-veterano	guardiao-catalogo + gamer-veterano	lista versionada em `docs/` ligada ao porteiro e a `pausar-fora-de-linha.ts`	#22	aberta
FM-16	Proibições do dono sem trava: "amostra" (223 mensagens), "(Brasília)" (220), "Cupom do anúncio" (79)	c4-7.8	engenheiro-backend	acrescentar a `BANNED` e a teste	#25	aberta
FM-17	Cartão não é obrigatório no código (Achado 10%, Cupom 22%); falha de render cai em texto sem motivo	c4-7.9	engenheiro-backend	registrar motivo em `photoSkipped`; medir por gatilho; política de adiar	#25	aberta
FM-18	Frescor da Amazon abaixo da exigência: 43% das 682 ofertas ativas confirmadas em 40 min; 112 com mais de 3 h; ciclo de ~50 min contra meta de 40	c1-P15, c3-P12, c4-gargalo	operador + engenheiro-coleta	mais peso ao refresh quente; segunda aba; "confirmado há X" no front	#26	aberta

Id	Ponta solta	Origem	Dono	Correção	Fila	Estado
FM-19	Contagem de cota ML subestima o consumo (só `collect-vertical:%` e `semear-vertical:%`); `resolverUrlsLeitura` sem teto; nenhum job grava chamadas por endpoint	c1-P4, c6-P13	integrador-apis	`apiCalls` em todos os jobs, freio somado, painel	#27	aberta
FM-20	24 execuções `running` órfãs (função cortada por timeout); sem guarda de sobreposição por job	c1-P5, c6-P7	engenheiro-coleta	fechar `running` > `maxDuration` como `error`; advisory lock por job; `budgetMs` uniforme a 80%	#27	aberta
FM-21	6 páginas admin protegidas só pelo layout (`catalogo`, `cupons/novo`, `noticias/novo`, `noticias/[id]`, `ofertas/novo`, `ofertas/[id]`)	c5-P5	seguranca-db + engenheiro-frontend	`await requireAdmin()` no topo	#28	aberta
FM-22	`/entrar` oferece "Afiliado" ao visitante	c5-P9	engenheiro-frontend + dono	renomear para "Divulgador" mantendo o valor interno	#28	aguardando o dono
FM-23	Dias fechados não acompanham mudança de regra (identidade, porteiro, Open Box, entrada da Amazon)	c3-P4	cientista-precos	coluna `rule_version`; reprocesso por versão com ata	#29	aberta
FM-24	Sem retenção: `affiliate_price_snapshots` (3,4 M linhas, 639 MB), `collector_runs` (~11,6 mil em 4 dias), `offer_coupon_reads` (12,9 mil); `expired` acumulam (8.650)	c2-G-06, c2-G-08, c1-P12	dba-postgres + cientista-precos	agregar em `price_daily_offer` e arquivar além de 90 dias; arquivar `expired` > 90 dias com backup	#29	aberta
FM-25	Fila de identidade sem escoadouro (999 pendentes, 0 decisões humanas); 132 masters Plus e 504 de games em revisão; 28 rascunhos sem saída	c1-P8, c1-P17, c2-G-03, c2-G-14	guardiao-catalogo + dono	enfileirar rascunhos órfãos (`legado_rascunho`); priorizar por impacto; meta de esvaziamento	#11, #30	aguardando o dono
FM-26	Falha ao gravar dúvida da Amazon derruba o lote (2 lotes com erro em `identity_review_items`)	c1-P7	engenheiro-coleta + dba-postgres	try/catch por linha; reproduzir com "Câmera Sony ZV-E10"	#27	aberta
FM-27	Atraso de rótulo e janela: snapshots Amazon com `source='scrape'` confundem autorizado com proibido	c1-P11	dba-postgres	gravar `assistida` e migrar histórico com backup (checar CHECK)	#31	aberta
FM-28	Frescor encadeado no front: lista pode estar 30 a 50 min atrás do banco; sem `revalidateTag`; cron de snapshot parado derruba a página em cálculo ao vivo (até 40 s)	c5-P4, c5-P6	engenheiro-performance-web	mostrar "verificado até HH:MM"; alerta de idade do snapshot em `collector-health`	#27	aberta
FM-29	Sem tela administrativa de execuções e filas	c5-P7	engenheiro-frontend + arquiteto-next	`/admin/fluxo`	#4	aberta
FM-30	Regra "laços nunca param" não vale para tudo: `ml-links-ui.js` para em login/captcha; `cupons-leitura-loop.js` legado pede token por `prompt`; `amazon-assistida.js` (verificar se há alteração não commitada)	c1-P9	engenheiro-coleta	alinhar à pausa com recuo; marcar o legado como obsoleto; garantir `public/loops/` igual ao fonte	#27	aberta
FM-31	Shopee fora de games não existe; cinco rotas sem agendador, sem dono; `cobertura` e `ampliar` falham por 10030/10000	c1-P10, c6-P10	dono + integrador-apis	agendar com cota comum ou aposentar	#9	aguardando o dono
FM-36	Quatro números para "links pendentes" (D-07)	c2-G-05, c4	integrador-apis	painel com L1, L2 e L3	#31	aberta
FM-37	Coleta continua em ofertas de master `rejected` (1.167) e `review` (909): gasta cota sem render	c2-G-09	engenheiro-coleta	excluir `rejected` da seleção; manter `review`	#20	aberta
FM-39	Duplicatas de master medidas: "nintendo switch" (`product_type=game`, 2) e "mochila academia camping" (2)	c2-G-12	guardiao-catalogo	`dry-run-dup-report.ts` e `merge-duplicate-masters.ts` em dry-run	#22	aberta
FM-41	Só 1.108 de 3.227 produtos com estado têm média (34%); os demais mostram mínimo e mediana	c3-P8	engenheiro-coleta	não relaxar a regra de 3 ofertas; medir a cobertura por loja todo dia e priorizar a 2ª e 3ª loja nos produtos mais vistos	#20	aberta
FM-42	Retidas (48) e propostas (77) expiram sem dono do clique; `reviewReasons` vazio em 24 propostas; fila do Achado (313, latência 2,2 h) e cupom repetido 1 por hora	c4-7.4, c4-7.5, c4-7.6, c4-7.11	dono + engenheiro-backend	lista diária no painel com motivo; gravar sempre o motivo; decisões da seção 9	#25	aguardando o dono

Id	Ponta solta	Origem	Dono	Correção	Fila	Estado
FM-43	Vigia dos laços de cupom nunca agiu (0 registros); não avisa laço parado pelo operador	c4-7.10	agente-cupons	painel "parado há N h"; incluir parada de operador após 6 h	#7	aberta
FM-44	Sem sonda externa de disponibilidade do site e dos crons	c6-P3	engenheiro-infra-sre	monitor externo simples e batimento dos crons críticos	#13	aberta
FM-45	Indicadores sem dono (`product_price_stats`, `showcase_snapshot`, `lojas-hoje`, `percentualExtremo`) e sem SLO de frescor	c3-P7	geek-lead	tabela de dono por indicador; SLO `daily` e `stats` <= 45 min	#14	aberta
FM-46	Token do Mercado Livre em texto em `system_config` (`mercado_livre_oauth`)	c1-P16	seguranca-db	confirmar RLS; avaliar cifrar	#28	aberta
FM-47	Segredos e higiene do repositório: arquivo `--out` e `build.log`, `.next-start.log`, `.next-perf*/` untracked; rotação periódica sem calendário	c6-P9, c6-P14	engenheiro-infra-sre	apagar ou ignorar; calendário de rotação	#24	aberta

10.3 Baixas (higiene, agrupadas)

Id	Ponta solta	Origem	Dono	Fila
FM-32	Migrations 0045 (`sold_quantity`) e 0048 (variação Shopee) não aplicadas; 0019 a 0049 fora do journal do drizzle	c2-G-10, c2-G-11	dba-postgres	#9, #31
FM-33	Documentação e comentários defasados (cabeçalhos "NÃO está no vercel.json", `divida-coleta-sem-api-oficial.md`, `CUPOM_NA_AGULHA.md` "a cada 5 min", `FLUXO_DE_ENVIO_TELEGRAM.md` cita 0032/0046, `pg-cron-setup.md` descreve plano e não estado)	c1-P13, c3-P11, c4-7.16, c4-7.18, c6-P12	engenheiro-coleta	#31
FM-34	`group_offer_watch` vazio; divulgação sem aviso de encerramento (0 avisos); WhatsApp grava duas linhas por candidata; hora sem envio às 21h e platô de 30/h NÃO VERIFICADOS	c4-7.13 a 7.17	engenheiro-backend	#31
FM-38	Eventos sem `prev_min_cents` (23%); gancho engole falha; tabelas pouco lidas (`identity_links`, `coupon_consults`); `affiliate_offers.vertical` x `master_products.vertical` sem constraint; games sem marca do porteiro persistida (4.259)	c3-P9, c3-P10, c2-G-07, c2-G-13, c2-G-15	dba-postgres	#31
FM-40	Resíduos de front: `rounded-full` em `/ranking`, `/admin/catalogo-revisao` fora do menu, `curation.ts` / `auction.ts` excluem `super_admin`, `public/loops/*.js` com CORS aberto (conferir que nenhum segredo entra), rotas de histórico sem auth, Plus sem snapshot persistido, TTL do estado do departamento	c5-P10 a P16	engenheiro-frontend	#31

---

11. O que ainda é NÃO VERIFICADO

Nenhum item abaixo deve ser citado como fato. Cada um vira verificação dentro da tarefa indicada.

Item	Onde nasceu	Quem verifica	Fila
Valores na Vercel de `PRICE_METRICS_V2`, `PRODUCT_CARD_V1`, `PRICE_AMAZON_MODE` (app), `COLLECTOR_RUNS`, `COLLECTOR_ALERTS`, destino de alerta, `SEMEADURA_LOJAS`, `PLUS_ML_HOURLY_CALL_CAP` / `DAILY`	c1, c3, c5, c6	engenheiro-infra-sre	#13
Origem do segundo disparador de `collect-prices` / `discover` / `refresh` (pg_net, agendador local ou outro)	c1-P3, c6	engenheiro-infra-sre	#17
Paridade numérica entre `product_price_stats` e `price_daily_state`	c3, c5	cientista-precos	#14
Comportamento real da `/black-friday` em produção	c3	qa-verificador	#14
Se as rotas releem variáveis sem redeploy	c6	engenheiro-infra-sre	#13
Causa dos 25 erros "Failed query" do `group-messages` e do erro de `identity_review_items` (Amazon)	c4-7.3, c1-P7	engenheiro-backend, dba-postgres	#19, #27

Item	Onde nasceu	Quem verifica	Fila
Quanto das 359 expirações "já não vale" é espera e quanto é mudança de preço	c4-7.1	engenheiro-backend	#19
Causa do baixo índice de cartão (timeout de 8 s, legenda longa, `cardFor` nulo)	c4-7.9	engenheiro-backend	#25
Seletores de cupom da Amazon (0 de 177 leituras com cupom)	c4-7.7	agente-cupons	#7
Se Amazon e cupom Amazon compartilham a mesma aba	c1, c6	operador	#26
Verificação linha a linha de "novo e em linha" nas 1.216 mensagens	c4	qa-verificador	#25
URL do webhook ML no painel do app	c1	integrador-apis	#27
Lock por job contra sobreposição (collect-shopee 300 s a cada 300 s)	c6-P7	engenheiro-coleta	#27
Existência real dos autores de `/inteligencia-gamer`	c5-P1	editor-noticias	#23
Conteúdo atual de `public/loops/*.js` (nenhum segredo) e respostas das rotas de histórico	c5-P12, P13	seguranca-db	#28
Observabilidade de disponibilidade do site (SLO)	c6	engenheiro-infra-sre	#13
Número de instâncias serverless da Vercel e pico real de conexões (N x 6 contra 60); cobertura do índice `(day, closed)` em `price_daily_state`	parecer do DBA	dba-postgres	#16
RLS e policies de `system_config` (guarda o token ML)	parecer da segurança, c1-P16	seguranca-db	#28
`COLLECTOR_RUNS`: há indício de estar ligado (11.644 linhas desde 2026-11-08), mas o valor na Vercel não foi lido	c1, c6	engenheiro-infra-sre	#13
Fração de oferta-dias carregados (carry-forward) nas médias publicadas e distribuição de N	parecer do estatístico	cientista-precos	#32

12. Observabilidade e SLOs

12.1 O que medir por hora

Métrica	Fonte	Alvo / alarme
Execuções ok/parcial/erro por job	`collector_runs`	2 erros seguidos = N1
Atraso do último ok por job	`collector_runs`	> 2x o intervalo = alarme
Duração do `group-messages`	`collector_runs.meta`	p95 < 45 s; >= 55 s = N2; alarme em 40 s
Mensagens com gatilho perdidas por confirmação atrasada	meta do ciclo	0
429 por origem (ML, Shopee, Amazon)	meta dos coletores	ML < 2% das chamadas
Transações `idle in transaction` > 120 s	`pg_stat_activity`	zero
Conexões em uso de 60	Supabase	> 80% = N1
Idade do preço mostrado de ofertas com gatilho	SQL	ML/Shopee <= 30 min; Amazon <= 40 min
Fila de cupom e saúde da agulha	meta do `group-messages`, `agulha-health`	barragem por motivo desconhecido = revisar
Idade dos snapshots (`stats`, `showcase`, `daily`, `inventory`)	`MAX(computed_at)`	showcase <= 45 min, stats <= 60 min, daily <= 45 min
Linhas `closed=false` com data passada	`price_daily_state`	0 depois do ciclo da meia-noite
Linhas `running` com mais de `maxDuration`	`collector_runs`	0

12.2 SLOs

SLO	Alvo	Janela
Duração do `group-messages`	p95 < 45 s	24 h
Transação presa	zero > 120 s	contínuo
429 do Mercado Livre	< 2% das chamadas	1 h móvel
Mensagem com gatilho perdida por atraso	0	24 h
Frescor Amazon no envio	preço confirmado em até 40 min	por envio
Disponibilidade do site	NÃO VERIFICADO (sem sonda externa, FM-44)	30 dias

Painel dessas métricas: `/admin/fluxo` (fila #4), com cada nó em verde (dentro da cadência), âmbar (até 2x) ou vermelho (mais de 2x ou erro); nó sem fonte fica cinza com o motivo, nunca verde por omissão.

---

13. Como este documento governa o processo

1. **É lido antes de mudar** coleta, catálogo, preço, mensagem, cadência, cota, flag ou front. Conflito entre este documento e um comentário de código se resolve a favor deste documento até a ata dizer o contrário.
2. **É atualizado no mesmo commit** de qualquer mudança que crie, remova ou altere um nó, fila, cadência, regra ou ponta solta. Ponta resolvida sai da seção 10 e entra na ata, com a medida que provou.
3. **Gera o processo**: a fila de execução (`docs/fila-de-execucao.md`) é derivada da seção 10; a página `/admin/fluxo` lê as seções 2, 3, 6 e 12; o PDF (fila #3) é a versão para o dono.
4. **Conflito de prioridade** entre tarefas da fila e frentes operacionais segue as seções 4.4 e 5. Ninguém fura a fila sem o "urgente" do dono.
5. **Fonte de verdade por assunto**: cadência = `vercel.json`; regra de preço = ADR 0004 e 0010; regra de negócio = `AGENTS.md`; hierarquia e conselho = `CONSELHO_GEEK.md`; este documento = como tudo isso convive.